

Сравнение производительности сортировок на массивах и списках

Смирнов Григорий Александрович

СПбГУ, 2025

Список (односвязный)

Список - базовая динамическая структура данных в информатике, состоящая из узлов, содержащих данные и ссылки на следующий узел списка.

Сортировки

Алгоритм сортировки - это алгоритм для упорядочивания элементов в структуре данных.

Цели и задачи

Цель - проанализировать производительность аналогичных сортировок на массивах и списках.

Задачи:

- Найти самую быструю сортировку на массивах и на списках, среди реализованных мной;
- Сравнить вышеупомянутые сортировки с системными;
- Сравнить самые быстрые сортировки на массивах и на списках между собой.

Исследуемые сортировки

- MergeSort - сортировка слиянием;
- QuickSort - быстрая сортировка;
- BubbleSort - сортировка пузырьком.

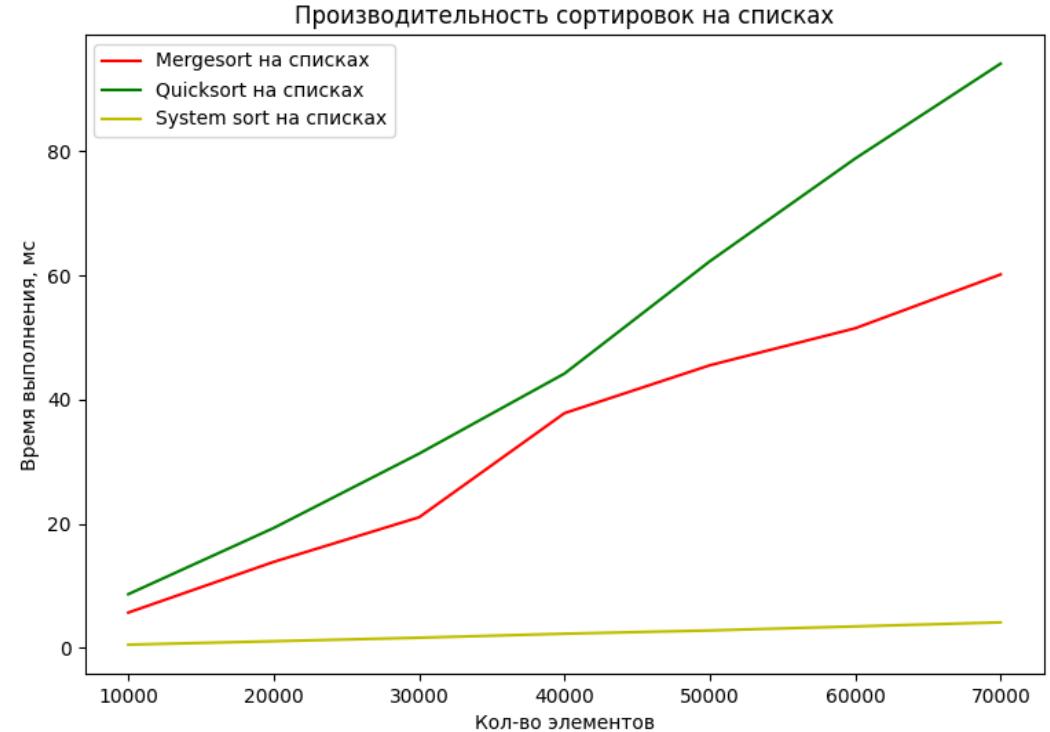
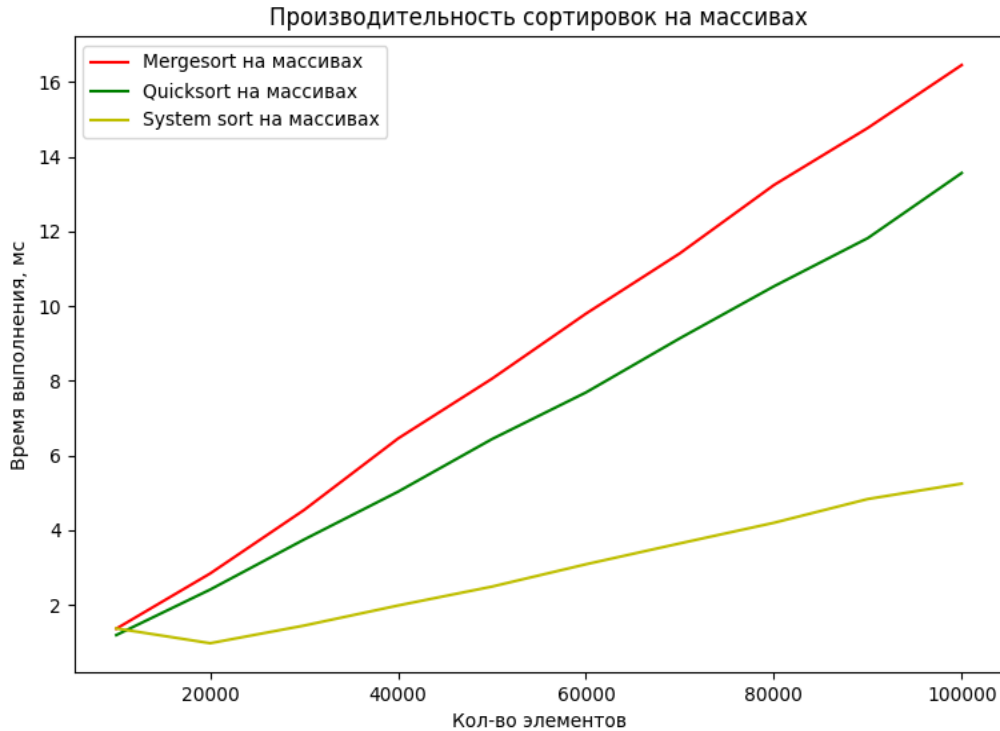
Проведение замеров

Замеры проводились на ноутбуке с 4-ёх ядерным процессором и оперативной памятью объемом 8 ГБ.

Использовалась библиотека BenchmarkDotnet для проведения замеров.

Для замеров использовались массивы и списки размером от 10000 до 100000 с шагом 10000 с псевдо-случайными числами.

Производительность сортировок



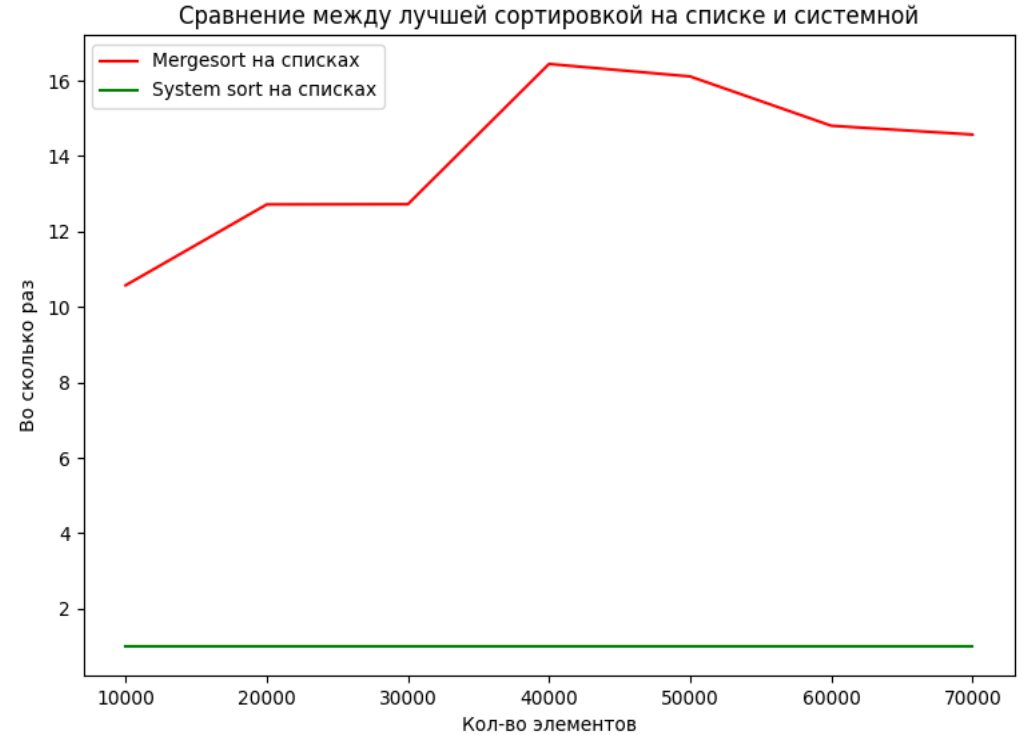
По результатам замеров можно увидеть, что самыми быстрыми сортировками являются, из написанных мной, на массивах - QuickSort, а на списках - MergeSort, однако они уступают системной

Замечание: на рисунке не представлен график BubbleSort-а, т.к. эта сортировка очень медленная и её график слишком сильно растёт по сравнению с другими

Сравнение быстрых с системными

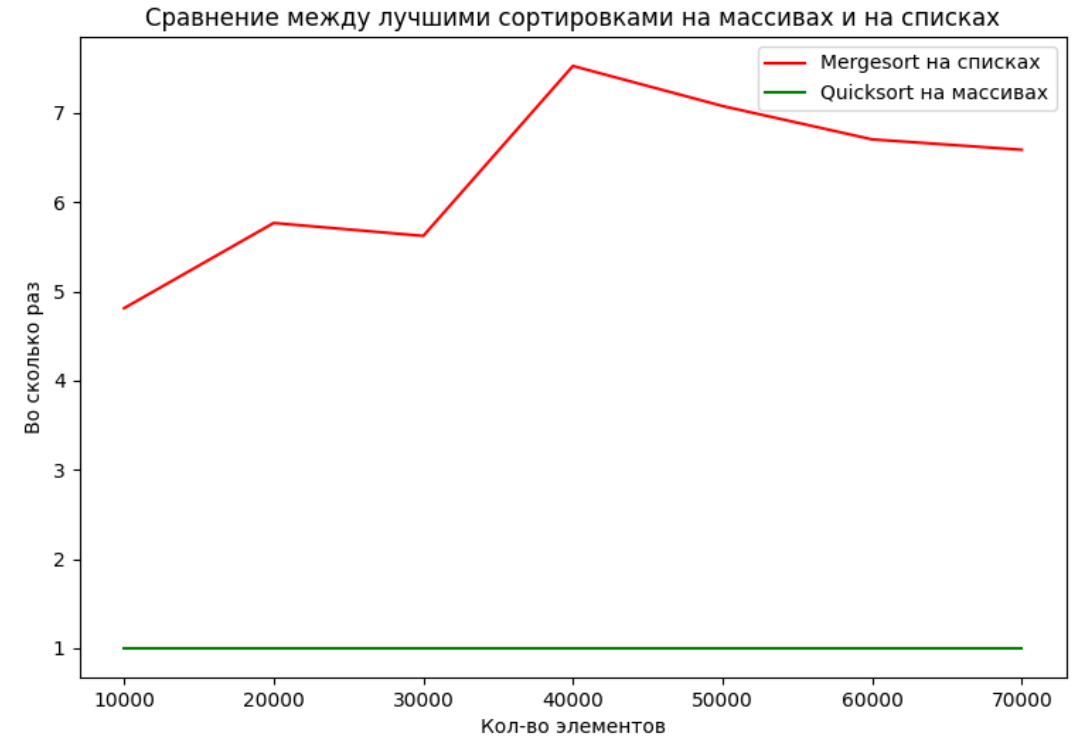
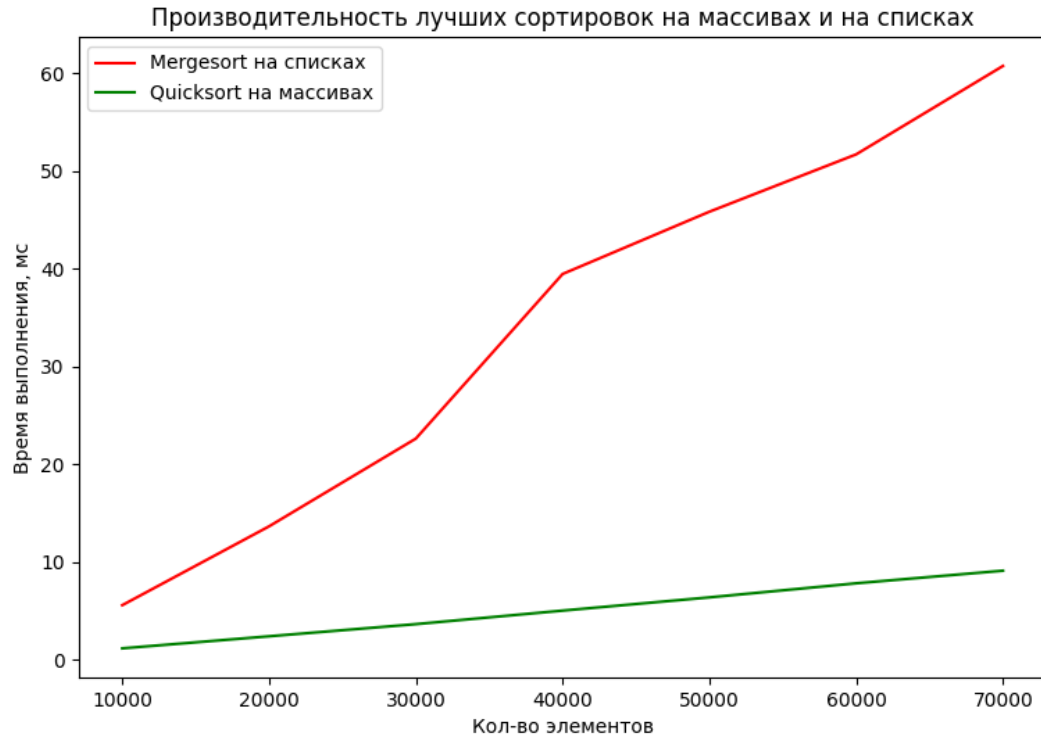


По результатам видно, что системная сортировка на массивах примерно в 2,5 раза быстрее QuickSort-а на количестве данных > 10000



По результатам видно, что системная сортировка на списках в >10 раз быстрее MergeSort-а на любом количестве данных

Сравнение быстрых между собой



По результатам видно, что QuickSort на массивах быстрее MergeSort-а на списках в >5 раз

Результаты

- Измерено среднее время работы сортировок на массивах и списках
- Самая быстрая сортировка на массивах - QuickSort, а на списках - MergeSort
- Системная сортировка на массивах быстрее QuickSort-а примерно в 2,5 раза, а на списках быстрее MergeSort-а в >10 раз
- QuickSort на массивах быстрее MergeSort-а на списках в >5 раз